

L A B E L R E A D E R

ՀԱԳՈՒՄՏԻ ՎԻԶՈՒՄԸ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՊԻՏԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Օպերատորի Ձեռնարկ և SS Ադմինիստրատորի Ուղեցույց

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն ձեռնարկը նախատեսված է «Label Reader» հավելվածի օպերատորների և SS ադմինիստրատորների համար: Համակարգն ապահովում է հագուստի ընդունման, շտրիխ կոդերի կապակցման, ինսամբի պիտակների ավտոմատ ճանաչման (միջանկյալ AI տեսողական հետևման միջոցով) և արտադրական օրական տվյալների արտահանման ամբողջական ցիկլի կառավարումը: Համակարգի օգտագործումը թույլ է տալիս զգալիորեն արագացնել ապրանքների կատալոգավորումը և նվազեցնել ձեռքով մուտքագրվող տվյալների սխալների քանակը:

Ուշադրություն. Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ համոզվեք, որ ձեր սարքը միացված է կորպորատիվ Wi-Fi ցանցին և սերվերի հետ կապն ակտիվ է: Անցանց ռեժիմում աշխատելիս տվյալները կպահպանվեն տեղական SQLite բազայում և կսինխրոնացվեն կապի վերականգնումից հետո:

ՄԱՍ 1. ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

1. Համակարգի ընդհանուր նկարագիր և ճարտարապետություն

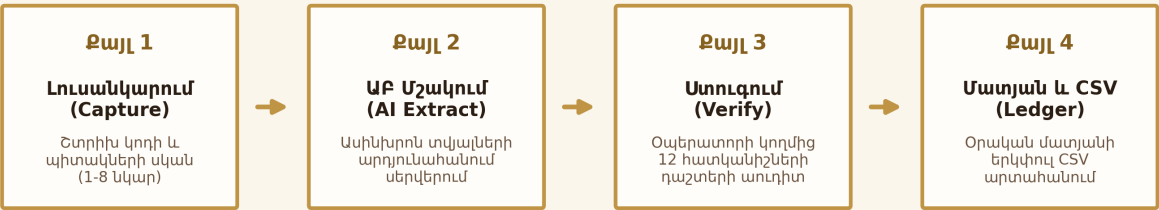
Ապրանքների ընդունման հավելվածն իրենից ներկայացնում է բարձր արտադրողականությամբ աշխատանքային գործիք, որն ապահովում է հազուստների արագ կատալոգավորումը, շտրիխ կոդերի նույնականացումը և խնամքի պիտակների տվյալների օպտիկական արդյունահանումը: Ամբողջ աշխատանքային հոսքը բաղկացած է **չորս հիմնական քայլից**.

1. Մուտքագրում և լուսանկարում (Intake / Capture). Օպերատորը սկանավորում կամ ձեռքով մուտքագրում է շտրիխ կոդը, կատարում է 1-ից 8 բարձրորակ լուսանկար և նշում հիմնական նկարը (Key Photo):

2. Ասինխրոն տեսողական արդյունահանում (AI Extraction). Սկանավորումները խմբավորվում և ուղարկվում են սերվեր (POST /api/v1/vision/extract): ԱԲ հետևամասը մշակում է նկարները հետին պլանում, ինչը թույլ է տալիս օպերատորին շարունակել հաջորդ ապրանքների սկանավորումը առանց սպասելու:

3. Ստուգման աշխատատիրույթ (Verification/Review). Օպերատորը ստուգում է 12 արդյունահանված հատկանիշները (ապրանքանիշ, չափս, բաղադրություն և այլն) և հաստատում տվյալները:

4. Օրական մատյան և CSV արտահանում (Daily Ledger & CSV). Ստուգված տվյալները հավաքվում են օրական ակտիվ սեսիայում, որից հետո կատարվում է երկփուլ անվտանգ CSV արտահանում և աշխատանքային ցիկլի ավարտ (Cut-Off):



Նկար 1. Աշխատանքային գործընթացի չորս քայլերի տեսողական խողովակաշարը

2. Նավիգացիա և օգտատիրոջ ինտերֆեյսի կառուցվածք

Հավելվածի ներքևի մասում տեղադրված է նավիգացիոն վահանակ, որը բաժանված է չորս աշխատանքային տիրույթների.

- **Review (Վերանայում):** Բաժանված է «Ready to Review» (Պատրաստ է վերանայման) և «AI Queue / Attention» (ԱԲ հերթ / Ուշադրություն) ներդիրների: Այստեղ օպերատորը կատարում է տվյալների ձեռքով աուդիտը և ուղղումները:
- **Capture (Լուսանկարում):** Ակտիվ տեսադաշտ տեսախցիկի կառավարման կոճակներով, շտրիխ կոդի սկաներով, լապտերի միացմամբ և պատկերասրահից նկարներ ներմուծելու հնարավորությամբ:
- **Ledger (Օրական մատյան):** Ներառում է «Active Session» (Ակտիվ հերթափոխ) և «All History Archive» (Ամբողջ պատմության արխիվ) բաժինները: Այստեղից է կատարվում CSV արտահանումը:
- **Settings (Կարգավորումներ):** Սերվերի հասցեի, մուտքանունների, ավտոմատ սինխրոնացման և տեղական պահեստարանի մաքրման բաժինն է:

3. Հագուստի լուսանկարման քայլ առ քայլ աշխատանքային հոսք

Քայլ 3.1. Շտրիխ կոդի մուտքագրում կամ սկանավորում: Բացեք **Capture** աշխատատիրույթը: Կարող եք շտրիխ կոդը մուտքագրել ձեռքով կամ սեղմել «Scan» կոճակը, որպեսզի ակտիվանա կարմիր գծով նշված սկանավորման տիրույթը: Պահեք տեսադաշտը շտրիխ կոդի վրա մինչև կանաչ շրջանակը հաստատի սկանավորումը:

Քայլ 3.2. Պիտակների լուսանկարում (1-ից 8 նկար): Տեղադրեք հագուստի խնամքի, լվացման սիմվոլների կամ ապրանքանիշի պիտակը տեսախցիկի կենտրոնում: Եկրանի վրա հայտնվում կարող եք կատարել ֆոկուսի ճշգրտում, իսկ թույլ լուսավորության դեպքում օգտագործեք վերևում գտնվող լապտերի կոճակը: Կատարեք մինչև 8 նկար տարբեր անկյուններից: **Հիմնական լուսանկարի նշում (★).** Լուսանկարների ժապավենում նշեք աստղիկով այն նկարը, որն ամենալավն է ներկայացնում հագուստը (այն կդառնա կատալոգի գլխավոր պատկերը): Blurry (լրդված) նկարները կարող եք ջնջել սեղմելով փոքր (X) կոճակը:

Քայլ 3.3. Ապրանքի հաստատում («Finish Item»): Լուսանկարները ժամանակավորապես պահվում են սարքի հիշողության մեջ: Հաստատելու համար սեղմեք **Finish Item**. Ապրանքը կպահպանվի տեղական SQLite բազայում և կմտնի ԱԲ մշակման հերթ, իսկ Եկրանը կմաքրվի հաջորդ հագուստի համար:

4. Վերանայման աշխատատիրույթ և դաշտերի աուդիտ

Քայլ 4.1. Արդյունքների հասանելիություն: Բացեք **Review** բաժինը և ընտրեք ցանկացած ապրանքի քարտ «Ready to Review» ներդիրից՝ բացելու համար աուդիտի պատուհանը:

Քայլ 4.2. 12 արդյունահանված հատկանիշների ստուգում: Օպերատորը պետք է ստուգի հետևյալ դաշտերը.

1. **Ապրանքանիշ (Brand):** (օր.՝ Zara, Levi's, Nike, Uniqlo)
2. **Կատեգորիա (Category):** (օր.՝ Tops, Bottoms, Outerwear, Dresses, Knitwear)
3. **Ենթակատեգորիա (Sub-Category):** (օր.՝ T-Shirt, Slim Fit Denim Jeans, Trench Coat)
4. **Սեռ (Gender):** (օր.՝ Men, Women, Unisex, Kids)
5. **Սեզոն (Season):** (օր.՝ SS24, FW24, All-Season)
6. **Չափս (Size):** (օր.՝ M, 32/34, 40R, UK 10, One Size)
7. **Գույն (Color):** (օր.՝ Navy Blue, Heather Grey, Burgundy)
8. **Բաղադրություն (Material):** (օր.՝ 100% Organic Cotton, 98% Wool, 2% Elastane)
9. **Ծագման երկիր (Origin Country):** (օր.՝ Made in Portugal, Made in Vietnam)
10. **Սկզբնական գին (Price):** (օր.՝ €79.90, \$120.00)
11. **Նետո քաշ (Netto Weight):** (օր.՝ 0.32 kg)
12. **Բրուտո քաշ (Brutto Weight):** (օր.՝ 0.35 kg)

Վստահության մակարդակների վիզուալ տարբերակումը

Արհեստական բանականության կողմից տվյալների արդյունահանումից հետո դաշտերը ստանում են գունային նշումներ.

• **Ոսկեգույն / Վուշագույն դաշտեր (Normal Gold/Linen):** ԱԲ ճանաչման վստահությունը բարձր է (> 70%): Սովորաբար այս դաշտերը ճիշտ են և կարող են արագ հաստատվել:

• **Ժանգագույն / Նարնջագույն դաշտեր (Rust/Orange Highlight):** ԱԲ ճանաչման վստահությունը ցածր է (< 70%) կամ տվյալը չի հայտնաբերվել պիտակի վրա: Օպերատորը պետք է պարտադիր ուշադրություն դարձնի այս դաշտերին, համեմատի դրանք պիտակի նկարի հետ և ձեռքով լրացնի կամ ուղղի արժեքը: Ստուգումն ավարտելուց հետո սեղմեք **Confirm & Save to Ledger** ապրանքը օրական մատյան տեղափոխելու համար:

5. Օրական մատյան և երկփուլ CSV արտահանման ավարտ

Կրկնօրինակում (Cloning/Duplicating): Եթե ունեք նույնատիպ ապրանքների խմբաքանակ (տարբերվում են միայն շտրիխ կոդերով), կարող եք խնայել ժամանակը: Սեղմեք **Copy** պատկերակը ցանկացած արդեն ստուգված ապրանքի վրա, մուտքագրեք նոր շտրիխ կոդը և հաստատեք: Բոլոր 12 հատկանիշները ակնթարթորեն կպատճենվեն նոր ապրանքի համար:

Երկփուլ CSV արտահանման գործընթաց (Two-Step Export Handshake).

Արտադրական ցիկլի տվյալների կորուստը կանխելու համար արտահանումն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

1. Սեղմեք **Export CSV** վերևի վահանակում: Այն կգեներացնի RFC 4180 ստանդարտի CSV ֆայլ և կբացի Android-ի Share/Save պատուհանը:
2. Ընտրեք արտահանման վայրը (Google Drive, Էլ. փոստ կամ տեղական հիշողություն): Տվյալների հաջող փոխանցումից հետո վերադարձեք հավելված:
3. Հավելվածը կցուցադրի հաստատման հարցում. «Confirm CSV Delivery & Cut-Off. Արդյո՞ք բոլոր տվյալները հաջողությամբ պահպանվել են:»
 - **Confirm Cut-Off:** Սեսիան կփակվի, տվյալները կստանան արտահանման նշում (exported_at, batch_id) և կտեղափոխվեն արխիվ:
 - **Keep in Active Session:** Չեղարկում է ավարտը և թույլ է տալիս տվյալները պահել ակտիվ ցուցակում լրացուցիչ խմբագրման համար:

ՄԱՍ 2. ՏՏ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

6. Ճարտարապետություն և տվյալների պահպանման մոդել

Հավելվածի նույնականացուցիչ (Application ID): com.aistudio.apparelvision.a1b2c

Տեղական պահեստի ուղի (Internal Storage Directory): /data/data/com.example/files/

SQLite	տվյալների	բազայի	ուղի	(Database	Path):
			/data/data/com.example/databases/apparel_inventory_database		

Room WAL մատյանի ֆայլեր (Journal Files): apparel_inventory_database-wal և apparel_inventory_database-shm

Օպերատորի կարգավորումներ (SharedPreferences): apparel_vision_prefs.xml (սերվերի URL-ների և մուտքանունների համար):

Հիմնական տվյալների աղյուսակներ.

- **scans:** Պահպանում է սկանավորման ընթացիկ վիճակները (status: 'PENDING', 'PROCESSING', 'UNVERIFIED', 'VERIFIED', 'FAILED'), լուսանկարների ուղիները (JSON մասիվ), ինչպես նաև ճանաչման վստահության մակարդակները (confidences_json):
- **daily_ledger:** Պահպանում է ստուգված և արտահանման պատրաստ ապրանքները (ներառյալ exported_at, export_batch_id և օպերատորի ID տվյալները):

7. SS դաշտային գործողություններ և հրամաններ

SS ինժեներները կարող են օգտագործել Android Debug Bridge (ADB) գործիքը սարքից լուսանկարները դուրս բերելու կամ տվյալների բազան արխիվացնելու համար:

```
# 1. Միացված Android սարքերի ցուցակագրում
adb devices

# 2. Օպերատորների կողմից արված բոլոր լուսանկարների ներբեռնում համակարգիչ
adb pull /data/data/com.example/files/ ./garment_photos_dump/

# 3. SQLite տվյալների բազայի և WAL մատյանների արտահանում (forensics կամ backup)
adb exec-out run-as com.example cat databases/apparel_inventory_database > ./backup.db
adb exec-out run-as com.example cat databases/apparel_inventory_database-wal > ./backup.db-wal
adb exec-out run-as com.example cat databases/apparel_inventory_database-shm > ./backup.db-shm
```

8. Անսարքությունների արագ ախտորոշման աղյուսակ

Խնդիր (Issue)	Պատճառ (Root Cause)	Լուծում (Solution)
«Server Connection Offline» հաղորդագրություն	Հավելվածը չի կարողանում կապ հաստատել սերվերի հետ (Wi-Fi-ի անկում, սխալ IP հասցե):	1. Բացել Settings բաժինը: 2. Ստուգել Server Base URL դաշտը: 3. Միացնել Demo Mode ռեժիմը անցանց աշխատելու համար: Սկանավորումները կպահպանվեն տեղային SQLite-ում:
Տեսախցիկը սև է կամ պահանջում է թույլտվություն	Օպերացիոն համակարգը մերժել է տեսախցիկից օգտվելու թույլտվությունը:	Սեղմել «Grant Camera Permission» կոճակը Էկրանին կամ բացել Android-ի կարգավորումները (App Info -> Permissions) և միացնել Camera-ն:
Սարքի հիշողության սպառման նախազգուշացում	Կուտակվել են ժամանակավոր լուսանկարներ չավարտված սեսիաներից:	Բացել Settings -> Storage & Unused Photos և սեղմել «Delete Unused Photos Cache»:
Օպերատորը պատահաբար երկու անգամ արտահանել է CSV-ն	Առաջին արտահանումից հետո մատյանի ավարտը (Cut-Off) չի հաստատվել:	Բացատրել օպերատորին երկփուլ հաստատման կարևորությունը: Արտահանելուց հետո պետք է պարտադիր սեղմել «Confirm Cut-Off»` մատյանը մաքրելու համար:
Սարքի ամբողջական վերագործարկում / decommissioning	Սարքի հանձնում կամ թեստային տվյալների վերջնական ջնջում:	Բացել Settings -> DANGER ZONE: Նշել «I understand...» վանդակը և սեղմել «Delete All Data & Photos»: